Ecole National Polytechnique MAURICE Audin « ENP-MA » d'Oran

Département : FPST	**2025/2026**	**Semestre : 3**
Devoir surveillé	**ELT**	**Durée : 1h**

Questions de cours (5pt)

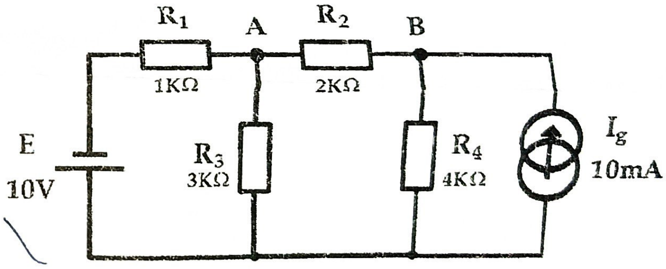
1. En régime continu, démontrer que la puissance électrique maximale P_{max} fournie par un générateur réel (E, r), lorsqu'il alimente une charge résistive R, est donnée par : $P_{max}(R) = \frac{E^2}{4r}$
2. En régime sinusoïdal, calculer la puissance moyenne consommée par un dipôle a partir de la puissance instantané p(t). Expliquer également le sens physique de cette puissance ainsi que les limites de sa définition.

Rappel : $p(t) = u(t) \times i(t) = U.I\left[\cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) + \cos(\varphi_u - \varphi_i)\right]$

Exercices 01 (10pt)

***Nb :** Les résultats numériques doivent être exprimés en V, mA et kΩ, en conservant deux chiffres après la virgule.*

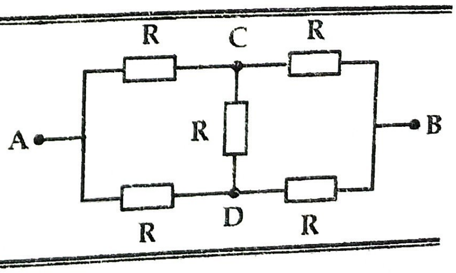
Considérons le circuit représenté sur la Figure ci-contre.



1. *En appliquant le théorème de superposition,* calculez le courant I_4 traversant R_4. En déduire la tension U_g aux bornes du générateur de courant I_g.
2. En appliquant le théorème de Norton, calculez le courant I_1 traversant R_1. En déduire les courants traversant R_2 et R_3.
3. Identifier clairement le sens de circulation des courants dans le circuit.

Exercices 02 (5pt)

On considère le réseau électrique représenté sur la *figure ci-contre.*



1. Calculer, en fonction de R, la résistance équivalente R_{AB} du réseau en appliquant le théorème de Millman.
2. Vérifier ce résultat en utilisant le théorème de Kennelly.

DS - S1 - 2025

Questions de cours (5 Pts)

1/ P_{max} pour (E, r)

La Puissance élec fournie par (E,r)

$$P(R) = R\,I^2 = E^2 \frac{R}{(R+r)^2} \quad \left(I = \frac{E}{R+r}\right)$$

$P(R)$ est max si $\frac{dP(R)}{dR} = 0$

$$E^2 \frac{(R+r)^2 - 2R(R+r)}{(R+r)^4} = 0$$

R	0	r	$+\infty$
dP/dR	$+$	0	$-$
$P(R)$	$\nearrow$	$P(r)$	$\searrow 0$

$$\frac{r - R}{(R+r)^3} = 0$$

$$\boxed{r = R}$$

$$P_{max}(R) = E^2 \frac{r}{4r^2} = \boxed{\frac{E^2}{4r}}$$

2/ P_{moy} ? + sens physique:

$$P_{moy} = \frac{1}{T}\int_0^T p(t)\,dt$$

$$= \frac{UI}{T}\left[\underbrace{\int_0^T \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)\,dt}_{0} + \cos(\varphi_u - \varphi_i)\underbrace{\int_0^T dt}_{T}\right]$$

$$= \frac{UI}{\cancel{T}} \cos(\varphi_u - \varphi_i)\,\cancel{T}$$

$$\boxed{P_{moy} = UI\cos(\overbrace{\varphi_u - \varphi_i}^{\varphi})}$$

- "U" et "I" sont les valeurs efficaces de la tension et courant
- $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$ le déphasage entre U et I

- Explication:

. Si $\varphi = 0 \Rightarrow \cos\varphi = 1 \Rightarrow P_{moy}$ = Joul effect (Resistive)

. Si $\varphi = \pm\frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos\varphi = 0 \Rightarrow P_{moy} = 0$ (Inductive ou capacitive effect)

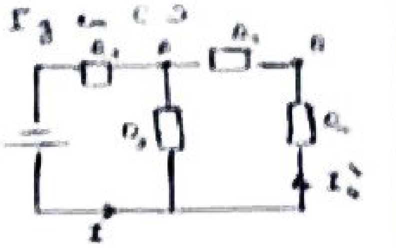
- Limites la puissance moyenne décrit uniquement la puissance active (effet résistif) Elle ne permet pas de représenter les effets inductifs ou capacitifs, qui impliquent des échanges d'énergie sans dissipation.

Exo1: (10 Pts)

1/ Superposition Pour I_4 ? et U_g ?

1.1.

a/ Effet de E : I_g en C.O



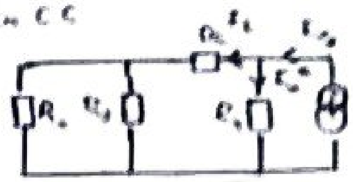
$$I_4' = \frac{R_3}{R_2 + R_3 + R_4} I$$

$$I = \frac{E}{R_{eq}}$$

$$R_{eq} = \left[(R_2 + R_4) // R_3\right] + R_1$$

AN $\boxed{R_{eq} = 3\,k\Omega\ ,\ I = 3.33\,mA\ ,\ I_4' = 1.11\,mA}$

b/ Effet de I_g : E en CC



$$I_4'' = \frac{(R_1 // R_3) + R_2}{(R_1 // R_3) + R_2 + R_4} I_g$$

AN. $\boxed{I_4'' = 4.07\,mA}$

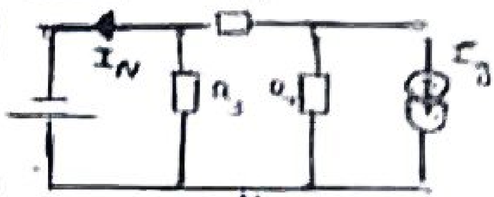
C. Conclusion:

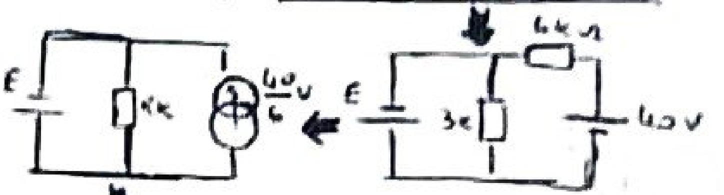
I_4 = $\sum$ effet = $I_4'' - I_4' = \boxed{2.96\,mA}$

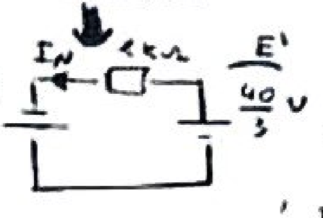
1.2. $U_g = R_4 I_4 = \boxed{11.85\,V}$

2.1. Norton pour I_1:

a/ I_N ? (R_1 en C.C)





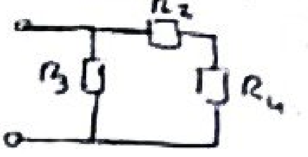


$$\Rightarrow I_N = \frac{E + E'}{R} = \frac{\frac{40}{3} + 10}{2}$$

$$\boxed{I_N = 11.67\,mA}$$

b/ R_N ? (E en C.C, R_1 en C.O, I_g en C.O)

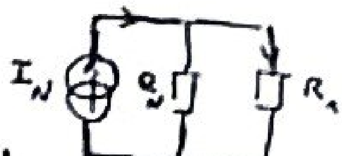
$$R_N = R_3 // (R_2 + R_4)$$



AN: $R_N = \boxed{2\,k\Omega}$

c/ Circuit de Norton:

$$I_1 = \frac{R_N}{R_N + R_1} I_N$$



AN: $\boxed{I_1 = 7.78\,mA}$

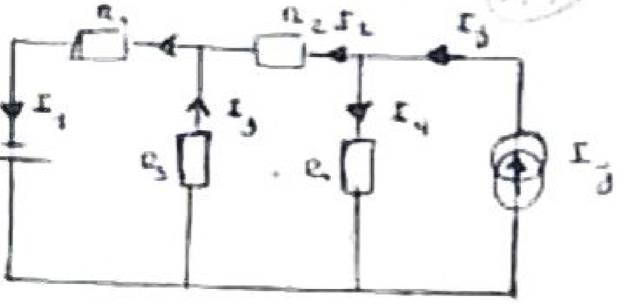
2.2 I_2 et I_3 ?

[illegible] (B) $I_2 = I_1 - I_4$

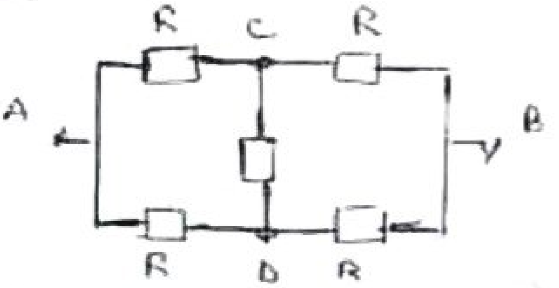
(A) $I_3 = I_1 - I_2$

A.N $\begin{cases} I_2 = 7{,}04\ mA \\ I_3 = 0{,}74\ mA \end{cases}$

3/



Exo2.



1/ Millman pour R_{eq}

$$V_C = \frac{V_A/R + V_D/R + V_B/R}{1/R + 1/R + 1/R} = \frac{V_A + V_B + V_D}{3}$$

$$V_D = \frac{V_A/R + V_B/R + V_C/R}{1/R + 1/R + 1/R} = \frac{V_A + V_B + V_C}{3}$$

pour $V_B = 0 \Rightarrow R_{eq} = \frac{V_A}{I}$

$$\begin{cases} V_C = \frac{V_A + V_D}{3} \\ V_D = \frac{V_A + V_C}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_A = 3V_C - V_D \\ V_A = 3V_D - V_C \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_D = 3V_C - V_A \\ V_C = 3[3V_C - V_A] - V_A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_C = \frac{4}{8} V_A = \frac{V_A}{2} \\ V_D = \frac{1}{2} V_A \end{cases}$$

KCL $I = \frac{V_A - V_C}{R} + \frac{V_A - V_D}{R}$

$$= \frac{1}{2R} V_A + \frac{1}{2R} V_A$$

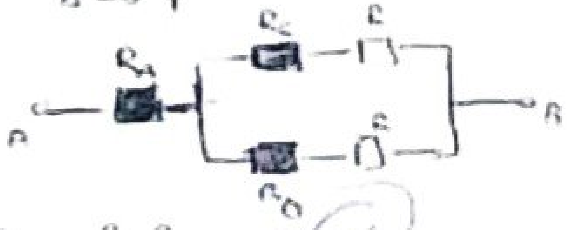
$$I = \frac{V_A}{R}$$

1

$\Rightarrow R_{eq} = R$

2/ Kennelly pour R_{eq}

$\Delta \rightarrow Y$



$R_A = \frac{R\ R}{\Sigma R} = \frac{R}{3}$

$R_C = R_D = R_A = \frac{R}{3}$

$R_{eq} = \frac{R}{3} + [(\frac{R}{3} + R) // (\frac{R}{3} + R)]$

$= R/3 + [(\frac{4}{3} R) // (\frac{4}{3} R)]$

$= \frac{R}{3} + \frac{2}{3} R$

$R_{eq} = R$

$R_{eq} = R_A + [(R_C + R) // (R_D + R)]$